Plaats en snelheid

Beweging en kracht D1

Inhoudsopgave

1. Ruimte & tijd; puntmassa; referentiestelsel
2. Plaatsvector $\vec{r}$, bewegingsvergelijking, baan, $r(t)$
3. Verplaatsing $\Delta\vec{r}$ vs. afgelegde weg Δs
4. Tijdsduur Δt en dt
5. Snelheid: gemiddeld, ogenblikkelijk; 1D/2D
6. Grafieken: $x(t)$, $v(t)$; helling en oppervlakte

Ruimte

- Ruimte: alles rondom ons waarin voorwerpen een plaats innemen.
- Meetbaar met een meetlat; plaats bepalen langs 3 onafhankelijke richtingen.
- Driedimensionaal: assen voor/achter, links/rechts, boven/onder.

Ruimte — assen en dimensies

- Orthogonale assen: x, y, z.
- **Beweging** = plaatsverandering in de tijd.
- Dimensie-classificatie van beweging:
  - **1D**: beweging enkel langs één as (bv. trein op recht spoor).
  - **2D**: vlakke beweging (bv. paard op kermismolen, zwemmer in zwembad (blijft boven water).
  - **3D**: volle-ruimte (bv. vlieg in een kamer, wielrenner in bergen).

Einde 15/9/26

Tijd

- Tijd: opeenvolging van momenten; niet rechtstreeks zintuiglijk, wel meetbaar met klok.
- Scalaire grootheid
- SI-eenheid: seconde $[t] = s$
- Voor elke meting: spreek nulpunt en eenheid af.

Tijd — klassieke mechanica

- In de **klassieke mechanica** is **tijd absoluut** (voor iedereen dezelfde t).

- **Plaats** en **tijd** worden daar als **onafhankelijk** beschouwd.

Ruimtetijd

- *In relativiteitstheorie: koppeling ruimte–tijd.*
- *Handig denkkader:* ***ruimte (3D)*** *+* ***tijd (1D)*** *⇒ "ruimtetijd".*
- *Elke beweging speelt zich af* ***in ruimte én tijd****.*
- ***Hier*** *focussen we op klassieke opvatting: tijd loopt* ***uniform****, los van plaats.*

Model: puntmassa

- **Puntmassa**: vereenvoudigd model
  - Geen afmetingen**, massa** blijft behouden.
  - Maakt complexe bewegingen wiskundig hanteerbaar.
- Toepassing: eerst **eenvoudig model** correct begrijpen ⇒ daarna pas verfijnen.

Waarom modelleren?

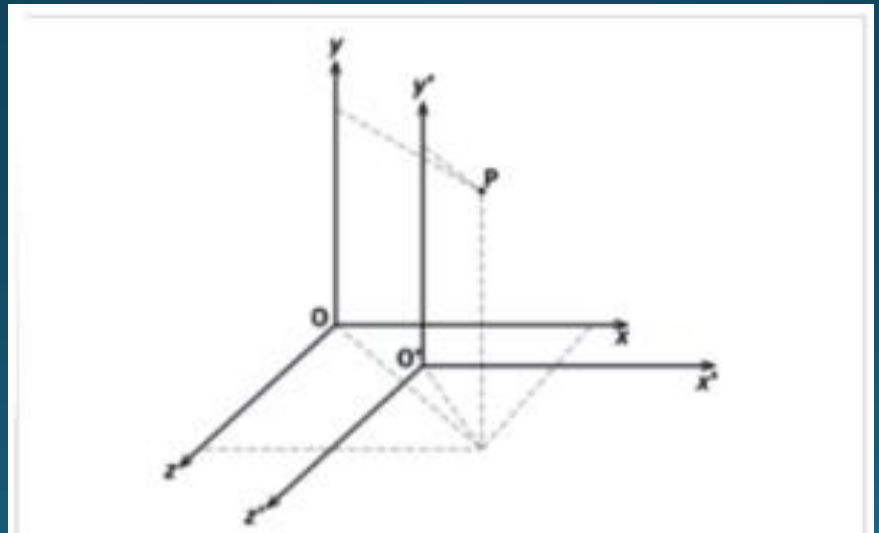
- Reële voorwerpen = complex (vorm, rotatie, interne beweging).

- **Puntmassa** laat toe:
  - eenduidige **plaats**, **snelheid**, **versnelling** te definiëren;
  - **vectoriële** taal consequent te gebruiken.

Plaats

- **Plaats/positie** is altijd **relatief** t.o.v. een **referentiepunt/-stelsel**.

- Voor afspraken en berekeningen: kies een **vast** referentiestelsel.



1.2 In het assenstelsel x, y, z met oorsprong O heeft P andere plaatscoördinaten dan in het assenstelsel x', y' en z' met oorsprong O'.

Plaats vs. tijd (klassiek)

- Bij verandering van referentiepunt (andere oorsprong/assen): **plaatscoördinaten veranderen**.

- In klassieke mechanica: **tijd** t **verandert niet** bij referentiewissel.

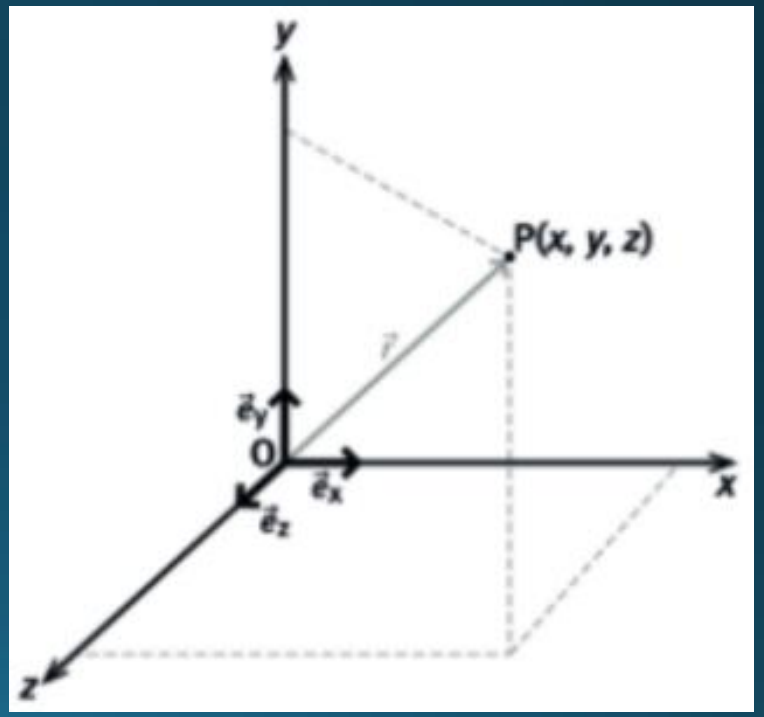
- t is **universeel,** plaats hangt af van **observer** (keuze van stelsel).

Cartesisch coördinatenstelsel

- Orthogonaal assenstelsel met oorsprong O: assen x, y, z.

- **Eenheidsvectoren** per as:
  - $\vec{e}_x$ langs x, $\vec{e}_y$ langs y, $\vec{e}_z$ langs z.

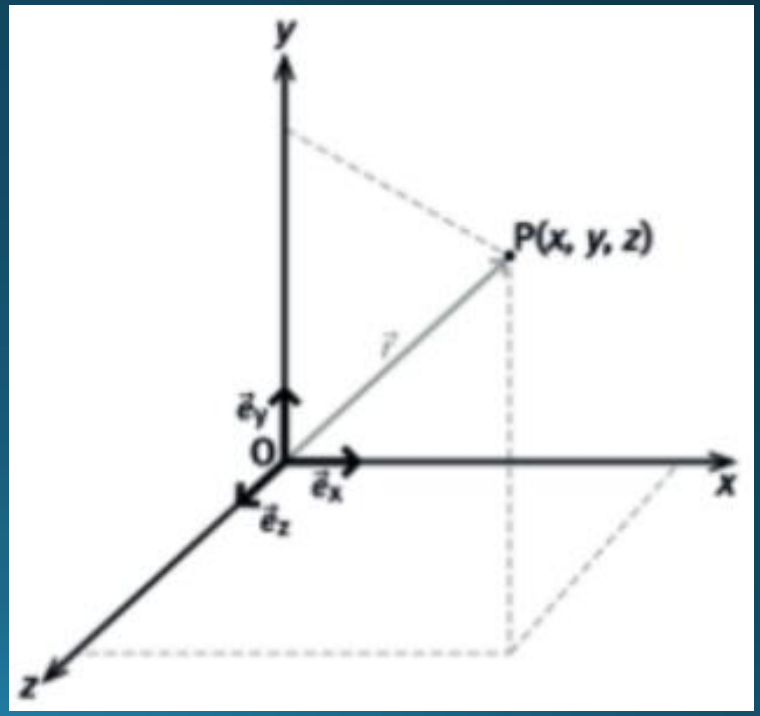
- Coördinaten **in meter** (m);
- teken afhankelijk van aszin en oorsprong.



Plaatsvector — definitie

- **Plaatsvector** $\vec{r}$ van een punt $P(x, y, z)$**:**
- $\vec{r} = x\,\vec{e}_x + y\,\vec{e}_y + z\,\vec{e}_z$
- **Beginpunt**: oorsprong O. **Eindpunt**: het punt P.

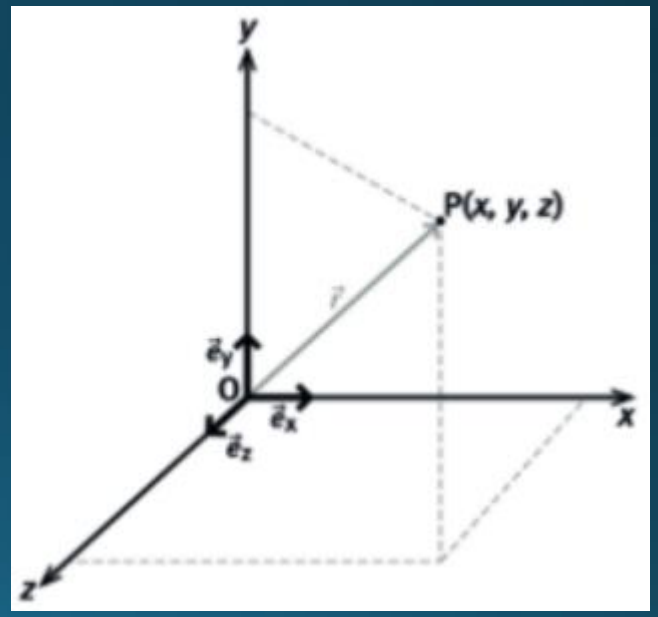
- Interpretatie: vector wijst van O naar de **locatie** van de puntmassa.



Plaatsvector — notatie & grootte

- Componentnotatie: (r_x, r_y, r_z) met $r_x = x, r_y = y, r_z = z$.

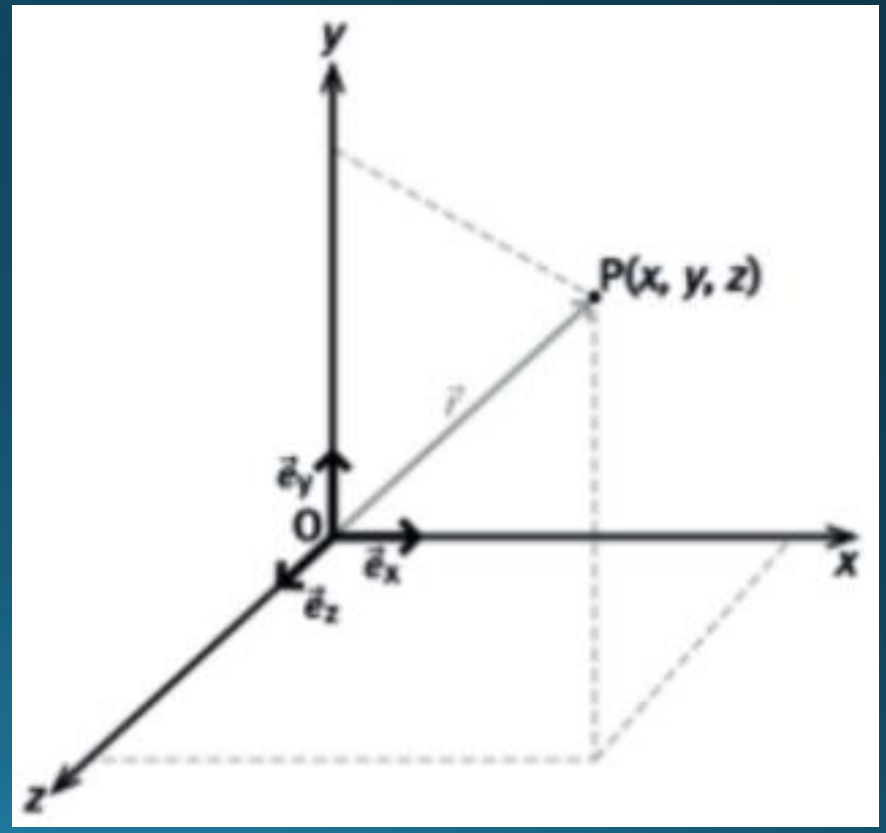
- Grootte van $\vec{r}$:
- $r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- Coördinaten kunnen **positief/negatief** zijn naargelang de gekozen aszin.



Meten in de praktijk

- Voor $\vec{r}$ meet je **coördinaten** (niet de vector zelf) met liniaal/meetlat.

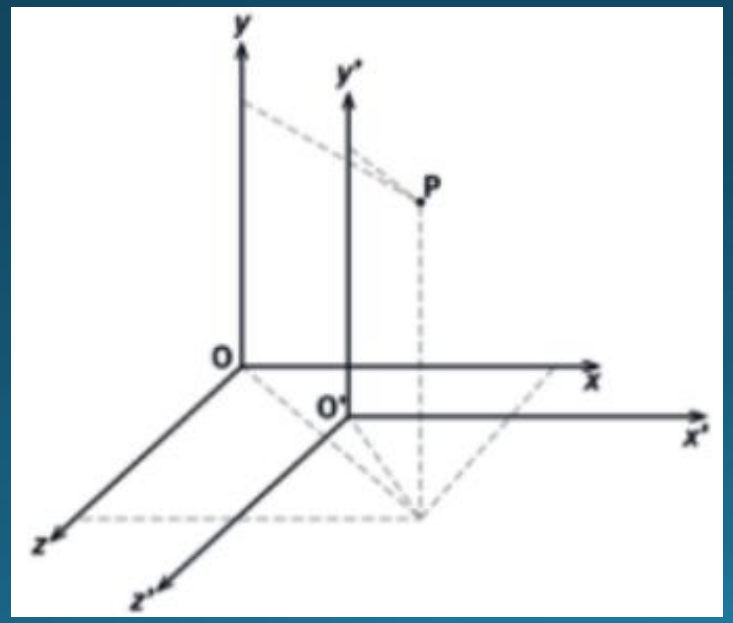
- **Afspraken vooraf**:
  - waar ligt *O*?
  - wat is de **schaal** (eenheid op elke as)?
  - welke **zin** heeft elke as?



Veranderen van oorsprong

- Nieuw stelsel (x', y', z') met oorsprong O' zal **andere coördinaten** geven.

- **Zelfde punt** $P \Rightarrow$ **andere tripel** (x', y', z'), maar **fysische situatie** blijft identiek.



Valkuilen

- Tijd t is **geen vector** (scalaire grootheid).
- **Plaats zonder referentie** is betekenisloos: altijd **t.o.v.** een stelsel.
- **Teken** van coördinaten hangt af van **keuze** van O en aszinnen.
- Verwissel **punt** (locatie) niet met **vector** (van O naar die locatie).

Check jezelf (juist / fout)

1. De tijd t is vectorieel.

2. De plaats van een voorwerp is onafhankelijk van het gekozen referentiestelsel.

3. In een klassiek kader delen alle waarnemers hetzelfde t.

4. De plaatsvector van $P(x, y, z)$ is $\vec{r} = x\,\vec{e}_x + y\,\vec{e}_y + z\,\vec{e}_z$.

5. Een negatieve x-coördinaat kan niet, want afstand is altijd positief.

Check jezelf (juist / fout)

1. De tijd t is vectorieel.
2. De plaats van een voorwerp is onafhankelijk van het gekozen referentiestelsel.
3. In een klassiek kader delen alle waarnemers hetzelfde t.
4. De plaatsvector van $P(x, y, z)$ is $\vec{r} = x\,\vec{e}_x + y\,\vec{e}_y + z\,\vec{e}_z$.
5. Een negatieve x-coördinaat kan niet, want afstand is altijd positief.

Antwoorden: 1:Fout — 2:Fout — 3:Juist — 4:Juist — 5:Fout

Plaatscoördinaten meten

- We meten **coördinaten** (niet $\vec{r}$ zelf) met **lat/schaal**.
- Afspraak **nulpunt** en **eenheid** vooraf.
- SI-eenheid voor positie: **meter (m)**.
- Coördinaten kunnen **positief/negatief** zijn (afhankelijk van aszin en oorsprong).

Bewegingsvergelijking

- **Plaatsvector als functie van de tijd**:
- $\vec{r}(t) = x(t)\,\vec{e}_x + y(t)\,\vec{e}_y + z(t)\,\vec{e}_z$
- **Baan**: verzameling eindpunten van $\vec{r}(t)$ in de ruimte.
- **Baanvergelijking**: verband tussen x, y, z dat de **vorm** beschrijft (bv. ellips).
- **Bewegingsvergelijking** vertelt **hoe** het punt die baan doorloopt in de **tijd**.

Grootte van de plaatsvector

- $r(t) = |\vec{r}(t)| = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2 + z(t)^2}$

Reducties naar 2D en 1D

- **2D-beweging** (vlak):
- $\vec{r}(t) = x(t)\,\vec{e}_x + y(t)\,\vec{e}_y$
- **1D-beweging** (rechte):
- $\vec{r}(t) = x(t)\,\vec{e}_x$

Voorwerp in rust

- **Rust**: positie **verandert niet** in de tijd.
- Keuze x-as zodat voorwerp zich op x-as bevindt:
- $x(t) = \text{constante} \quad \Rightarrow \quad \vec{r}(t) = \text{constante} \cdot \vec{e}_x$
- **Baan**: één punt in de ruimte.
- $x(t)$**-diagram**: horizontale lijn (parallel aan tijdas).



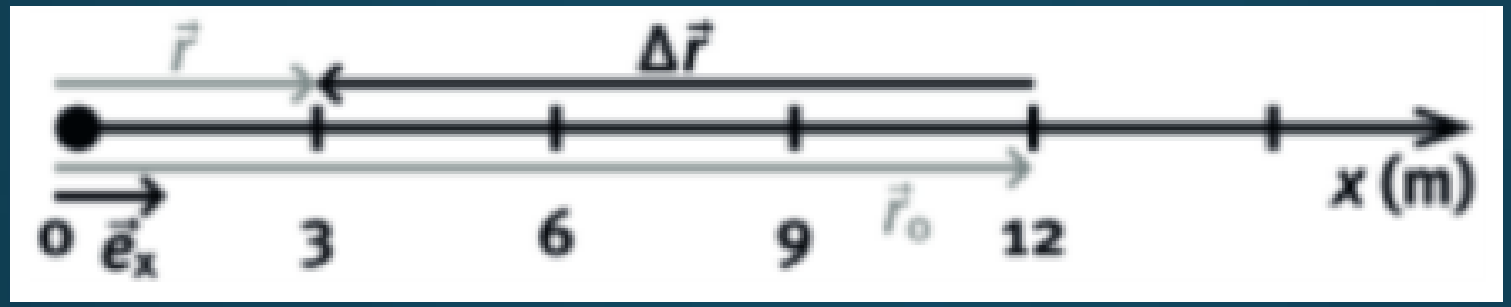
Verplaatsing — definitie

- **Algemeen (vector)**:
- $\Delta\vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0$
- Begin- en eindsituatie horen bij elke Δ-notatie.
- **Vectorieel**: richting/zin/grootte zijn relevant.

Verplaatsing in 1D

- Met x-as
- $\Delta\vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0 = x\,\vec{e}_x - x_0\,\vec{e}_x = (x - x_0)\,\vec{e}_x = \Delta x\,\vec{e}_x$
- **Teken van** Δx:
  - $+$: verplaatsing in **positieve** x-zin.
  - $-$: verplaatsing in **tegengestelde** zin.
- **Grootte** (1D):
- $|\Delta\vec{r}| = |x - x_0| \quad (in\ m)$

Voorbeeldoefening — Wandelaar (1D)

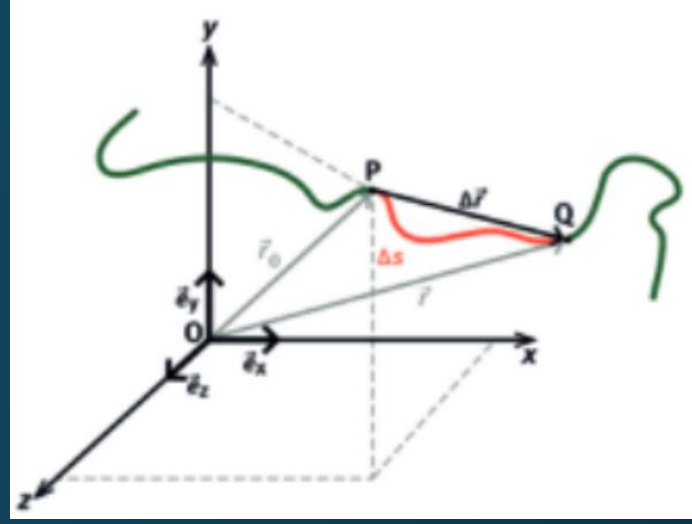


- Gegeven: $x_0 = 12\,\mathrm{m}$, $x = 3\,\mathrm{m}$.
- Berekening: $\Delta\vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0 = \; x\,\vec{e}_x - x_0\,\vec{e}_x = (x - x_0)\,\vec{e}_x$

$$= (3 - 12)\,\vec{e}_x = -9\,\mathrm{m}\,\vec{e}_x$$

- Interpretatie: $9\,\mathrm{m}$ in **negatieve** x-zin.

Verschil tussen Verplaatsing en Afgelegde weg



- **Verplaatsing** ($\Delta\vec{r}$):
  vector van beginpunt naar eindpunt:
  $$\Delta\vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0$$
- **Afgelegde weg** (Δs):
  Totale lengte van het gevolgde traject (altijd positief, geen richting).
- $\Delta s \geq |\Delta\vec{r}|$
  - Gelijkheid enkel bij **rechte baan in één zin**: $\Delta s = |\Delta\vec{r}|$
  - Bij **heen-en-weer of gebogen beweging**: $\Delta s > |\Delta\vec{r}|$

Verschil tussen Verplaatsing en Afgelegde weg

Voorbeeld:

Een voorwerp beweegt van A naar B en terug naar A:
- **Verplaatsing:** 0
- **Afgelegde weg:** 2 keer afstand A–B

Valkuilen

- **Verwar** baan (geometrie in ruimte) niet met $x(t)$**-grafiek** (component in tijd).
- **Coördinaten meten** ≠ vector meten: we meten x, y, z; $\vec{r}$ is afgeleid.
- **Teken** van coördinaten en verplaatsing hangt af van **gekozen aszinnen**.
- **Rust** betekent niet "$x = 0$", wel "$x(t) =$ constante".

Check jezelf (juist/fout)

1. $\vec{r}(t)$ geeft altijd ook meteen de vorm van de baan zonder bijkomende info.

2. In 1D geldt: $\Delta\vec{r} = \Delta x\, \vec{e}_x$.

3. In rust is $x(t)$ een constante en is de baan één punt.

4. De grootte van $r(t)$ is $r(t) = x(t) + y(t) + z(t)$.

5. Een negatieve coördinaat is onmogelijk omdat afstand niet negatief kan zijn.

Check jezelf (juist/fout)

1. $\vec{r}(t)$ geeft altijd ook meteen de vorm van de baan zonder bijkomende info.

2. In 1D geldt: $\Delta\vec{r} = \Delta x\, \vec{e}_x$.

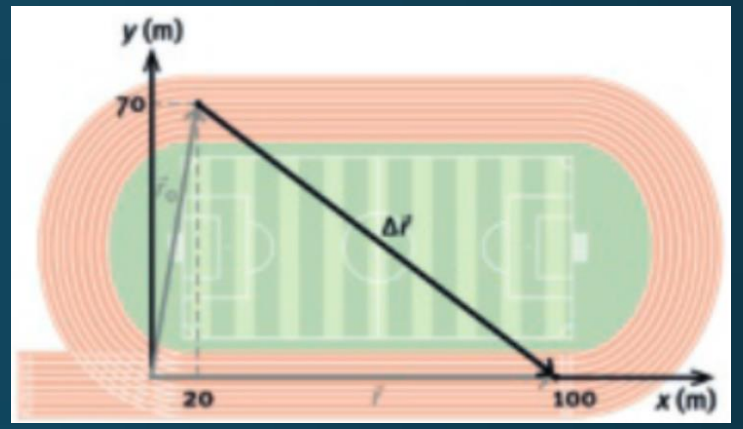
3. In rust is $x(t)$ een constante en is de baan één punt.

4. De grootte van $r(t)$ is $r(t) = x(t) + y(t) + z(t)$.

5. Een negatieve coördinaat is onmogelijk omdat afstand niet negatief kan zijn.

Antwoorden: 1:Fout — 2:Juist — 3:Juist — 4:Fout (moet $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ zijn) — 5:Fout (coördinaat kan negatief zijn)

Voorbeeldoefening — Loper op atletiekpiste



- Start: $(x_0, y_0) = (20{,}70)\ \mathrm{m}$
- Eind: $(x, y) = (100{,}0)\ \mathrm{m}$
- **Verplaatsing**:

$$\Delta\vec{r} = (100 - 20)\,\vec{e}_x + (0 - 70)\,\vec{e}_y = 80\,\vec{e}_x - 70\,\vec{e}_y$$

- Grootte van de verplaatsing:

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{80^2 + (-70)^2} \approx 1{,}1.10^2\ \mathrm{m}$$

- **Afgelegde weg**: $\Delta s = 2{,}0.10^2\ \mathrm{m}$ (langs de baan).
- Conclusie: $\Delta s > |\Delta\vec{r}|$.

Einde 18/9/26

Andere coördinatensystemen

- In dagelijks leven: **bolcoördinaten**:
  - Breedtegraad, lengtegraad, hoogte.
  - Voorbeeld: smartphone gebruikt **GPS** om positie te bepalen.
- In dit hoofdstuk: focus op **cartesiaans** stelsel.

Tijdsduur

- **Definitie**:
- $\Delta t = t - t_0, \quad \Delta t > 0$
- **Eigenschappen**:
  - Altijd **positief** (mechanica: geen terugkeer in tijd).
  - Kan **zeer groot** zijn (kosmisch) of **zeer klein** (atomaire processen).

Verplaatsing in functie van tijd

- Voor een tijdsinterval:
- $\Delta\vec{r} = \vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)$
- Index 0 duidt **begintijdstip** aan.

Infinitesimaal tijdsinterval

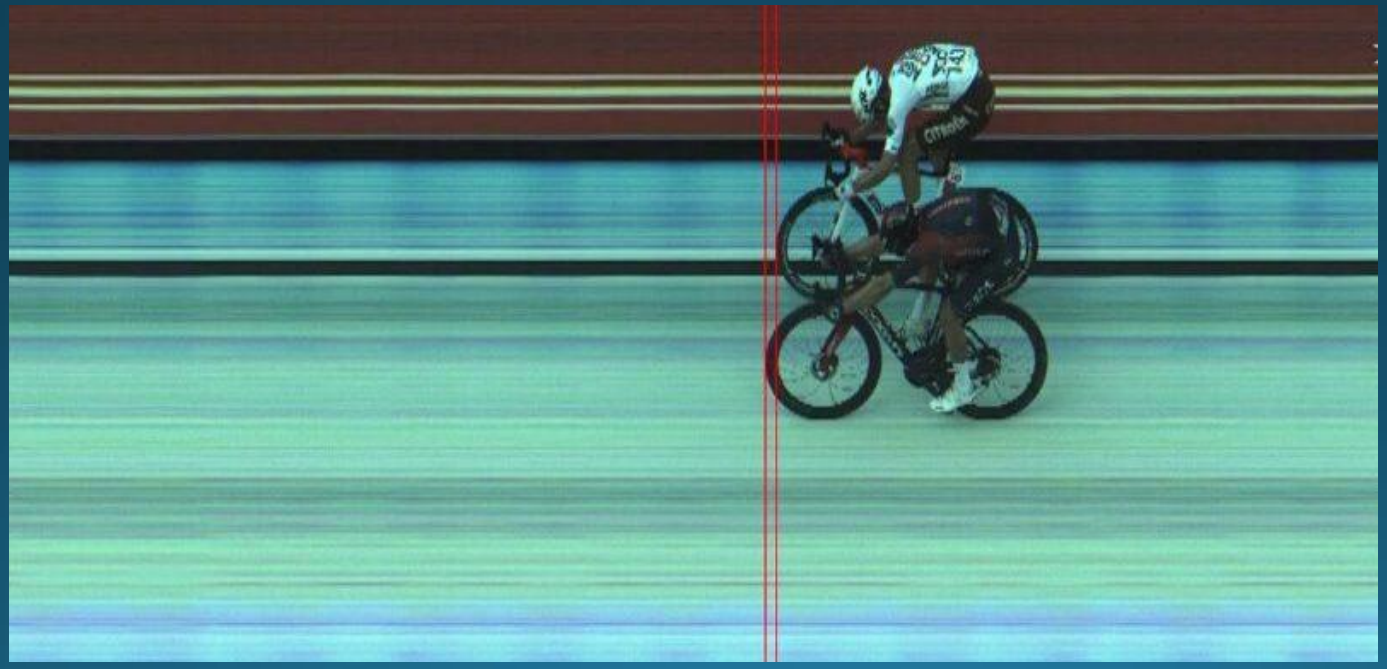
- Voor **momentane** grootheden:

$$dt = \lim_{\Delta t \to 0} \Delta t$$

- **Niet echt nul**, maar **oneindig klein**.
- Basis voor definities van **ogenblikkelijke snelheid** en **afgeleiden**.

Concept van “moment”

- Een foto lijkt een **momentopname**, maar bevat altijd een **niet-nul tijdsduur**.
- **Wiskundig**: moment = limiet van $\Delta t \to 0$.



Check jezelf (juist/fout)

1. Bij een rechte baan is Δs altijd groter dan $|\Delta \vec{r}|$.
2. Een GPS gebruikt cartesiaanse coördinaten.
3. Δt kan negatief zijn.
4. Het begrip dt is een limiet, geen fysisch meetbare tijd.
5. Een foto is een perfecte momentopname.

Check jezelf (juist/fout)

1. Bij een rechte baan is Δs altijd groter dan $|\Delta \vec{r}|$.
2. Een GPS gebruikt cartesiaanse coördinaten.
3. Δt kan negatief zijn.
4. Het begrip dt is een limiet, geen fysisch meetbare tijd.
5. Een foto is een perfecte momentopname.

Antwoorden: 1:Fout (gelijk bij rechte baan in één zin) — 2:Fout (bolcoördinaten) — 3:Fout — 4:Juist — 5:Fout

Snelheid

- Beweging karakteriseren via **snelheid**.
- **Vectorieel**: richting, zin, grootte.
- Twee niveaus:
  - **Gemiddeld** over een eindig interval Δt.
  - **Ogenblikkelijk** als limiet voor $\Delta t \to 0$.

Snelheid — definities

- **Gemiddelde snelheid (vector)**:

$$\vec{v}_{\text{gem}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

- **Ogenblikkelijke snelheid (vector)**:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

- **Eenheid**: $\mathrm{m/s}$ of $\mathrm{m\,s^{-1}}$

- Beginpunt van $\vec{v}$:in de **puntmassa**.

Snelheid — 1D langs x-as

- **Gemiddeld**:

$$v_{x,\text{gem}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

- **Ogenblikkelijk**:

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

- **Teken**:
  - $v_x > 0$: beweging in **positieve** x-zin.
  - $v_x < 0$: **tegen** de positieve x-zin.

Snelheid — $x(t)$-diagram

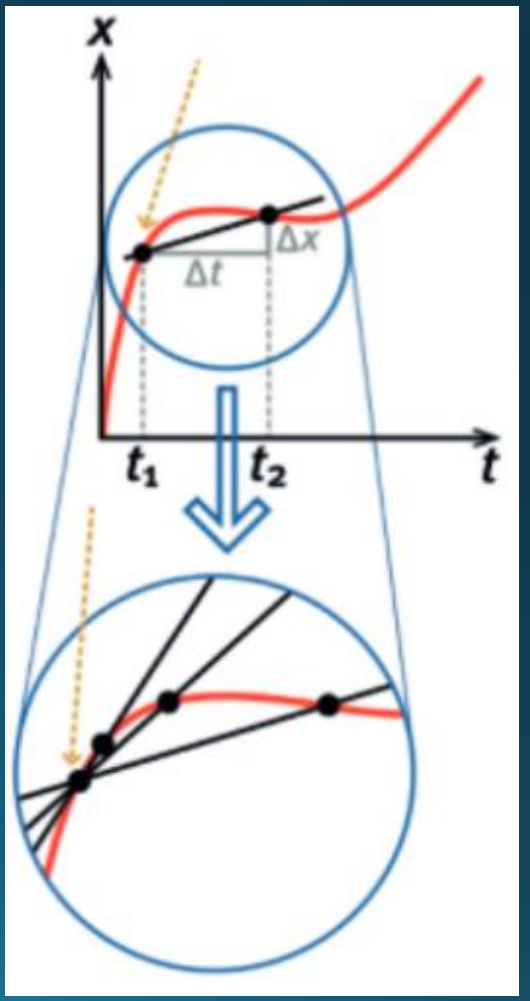
- **Gemiddelde snelheid** tussen t_1 en t_2 = **helling** van de koorde:

$$v_{x,\text{gem}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

- **Ogenblikkelijke snelheid** op t_1 = **helling raaklijn** aan $x(t)$ in t_1.

- **Naarmate Δt kleiner wordt**: $v_{x,\text{gem}} \to v_x$ (raaklijnbenadering).

- **Interpretatie**:
  - Grotere helling ⇒ grotere $|v_x|$.
  - Negatieve helling ⇒ $v_x < 0$.



Einde 25/9/26

Notatie verduidelijkt

- $\vec{v}$: **snelheidsvector** (richting, zin, grootte, aangrijpingspt.).
- v: **grootte** van de snelheidsvector ($v = |\vec{v}|$, altijd positief).
- v_x: x**-component** (kan positief of negatief).

Praktische eenheden — km/h ↔ m/s

- **Van m/s naar km/h**:

$$1{,}000\ \mathrm{m\,s^{-1}} = 3{,}600\ \mathrm{km\,h^{-1}}$$

- **Van km/h naar m/s**:

$1{,}000\ \mathrm{km\,h^{-1}} \approx 0{,}2778\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ /3,6000

- Reden: $1{,}000\ \mathrm{km} = 1000\ \mathrm{m}$ en $1{,}000\ \mathrm{h} = 3600\ \mathrm{s}$.

Voorbeeldoefening — Fietser op rechte baan

- Situatie: beweging steeds in **dezelfde richting en zin.**
  - Fase 1: $10\ \mathrm{s}$ met $5{,}0\ \mathrm{m\,s^{-1}}$.
  - Fase 2: $15\ \mathrm{s}$ met $12\ \mathrm{m\,s^{-1}}$.
- Afstanden:

$$\Delta x_1 = 5{,}0 \cdot 10 = 50\ \mathrm{m}, \qquad \Delta x_2 = 12 \cdot 15 = 180\ \mathrm{m}$$

- **Gemiddelde snelheid** over $25\ \mathrm{s}$:

$$v_{\mathrm{gem}} = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2}{\Delta t_1 + \Delta t_2} = \frac{50 + 180}{10 + 15} = \frac{230}{25} = 9{,}2\ \mathrm{m\,s^{-1}}$$

- **Ogenblikkelijke snelheid** na $14\ \mathrm{s}$:

$v(14\ \mathrm{s}) = 12\ \mathrm{m\,s^{-1}}$) je zit in fase 2).

Voorbeeldoefening — Fietser op rechte baan: Grafische interpretatie

- In een $v(t)$-diagram: twee **horizontale** stukken (v constant per fase).
- In een $x(t)$-diagram: stukgewijs **lineaire** stukken met **verschillende helling**.
- De helling is in fase 2 **steiler** $\Rightarrow$ grotere v_x.

Check jezelf (juist/fout)

1. $v_x = \frac{dx}{dt}$ is de ogenblikkelijke x-component van de snelheid.
2. De grootte v kan negatief zijn.
3. De helling van de raaklijn aan $x(t)$ op tijdstip t is $v_x(t)$.
4. $9\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ is hetzelfde als $36\ \mathrm{km\,h^{-1}}$.
5. Als de helling in $x(t)$ daalt, beweegt het voorwerp altijd volledig terug naar het beginpunt.

Check jezelf (juist/fout)

1. $v_x = \frac{dx}{dt}$ is de ogenblikkelijke x-component van de snelheid.
2. De grootte v kan negatief zijn.
3. De helling van de raaklijn aan $x(t)$ op tijdstip t is $v_x(t)$.
4. $9\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ is hetzelfde als $36\ \mathrm{km\,h^{-1}}$.
5. Als de helling in $x(t)$ daalt, beweegt het voorwerp altijd volledig terug naar het beginpunt.

Antwoorden: 1:Juist — 2:Fout (altijd $\geqslant 0$) — 3:Juist — 4:Fout (correct is $9 \cdot 3{,}6 = 32\ \mathrm{km\,h^{-1}}$; voor 36 heb je $10\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ nodig) — 5:Fout (negatieve helling = tegengestelde zin; hoeft niet "terug naar start" te betekenen).

2D-snelheid

- Puntmassa beweegt in x–y-vlak met baan.

- **Definitie**:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\,\vec{e}_x + \frac{dy}{dt}\,\vec{e}_y = v_x\,\vec{e}_x + v_y\,\vec{e}_y$$

- **Tangentie-eigenschap**: $\vec{v}$ **raakt** de baan (zelfde richting & zin als $d\vec{r}$).

- **Grootte**:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

- (Uitbreiding 3D):

$$\vec{v} = v_x\,\vec{e}_x + v_y\,\vec{e}_y + v_z\,\vec{e}_z, \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Voorbeeldoefening — Vlinder in 2D (even herhalen voor december examen)

VRAAG Een vlinder vliegt in het x-y-vlak. De x- en y-component van zijn beweging zijn bekend: $x(t) = 3{,}0 \cdot t$ en $y(t) = -2{,}0 \cdot t^2$ in m. Wat zijn de bewegingsvergelijking en de snelheid van de vlinder na 4,0 s vliegen?

GEGEVEN $x(t) = 3{,}0 \cdot t$ en $y(t) = -2{,}0 \cdot t^2$

$t = 4{,}0$ s

GEVRAAGD $\vec{r}$

$\vec{v}$

v

OPLOSSING

$$\vec{r}(t) = x(t) \cdot \vec{e}_x + y(t) \cdot \vec{e}_y = 3{,}0 \cdot t \cdot \vec{e}_x + (-2{,}0 \cdot t^2) \cdot \vec{e}_y$$

$$= 12 \text{ m} \cdot \vec{e}_x - 32 \text{ m} \cdot \vec{e}_y$$

$$\vec{v} = v_x \cdot \vec{e}_x + v_y \cdot \vec{e}_y = \frac{dx}{dt} \cdot \vec{e}_x + \frac{dy}{dt} \cdot \vec{e}_y$$

$$\frac{dx}{dt} = 3{,}0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ en } \frac{dy}{dt} = -2{,}0 \cdot 2 \cdot t = -2{,}0 \cdot 2 \cdot 4{,}0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

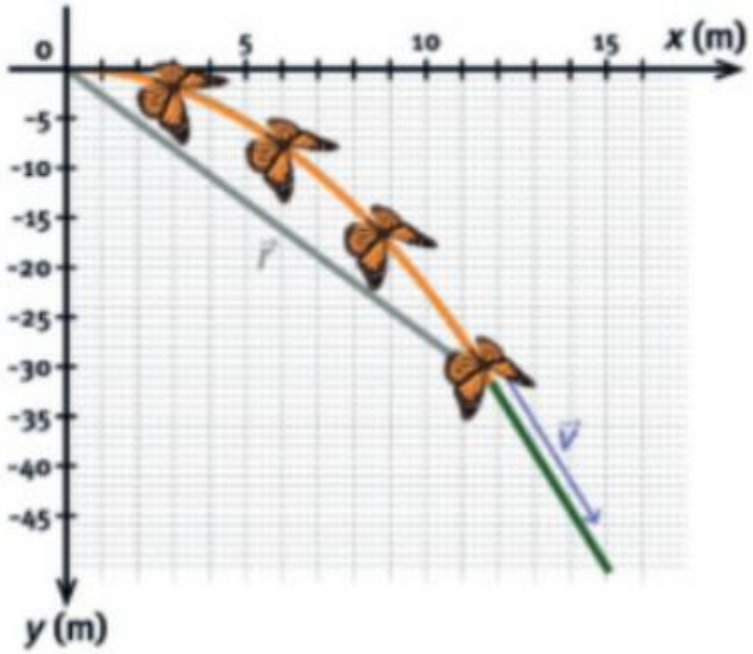
$$= -16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

zodat:

$$\vec{v} = 3{,}0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \vec{e}_x - 16 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \vec{e}_y$$

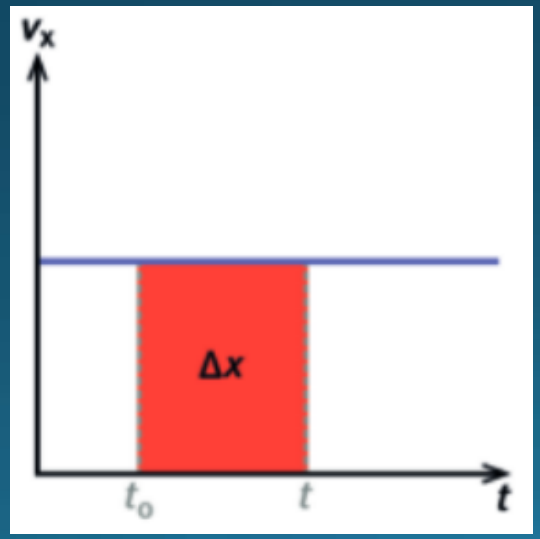
en

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\left(3{,}0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + \left(-16 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2} = 16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$



Constante snelheid langs de x-as

- Een voorwerp beweegt met **constante snelheid** v_x.
- In het $v_x(t)$**-diagram** zie je een **rechte lijn** evenwijdig met de tijdas.
- De snelheid verandert **niet** in de tijd.

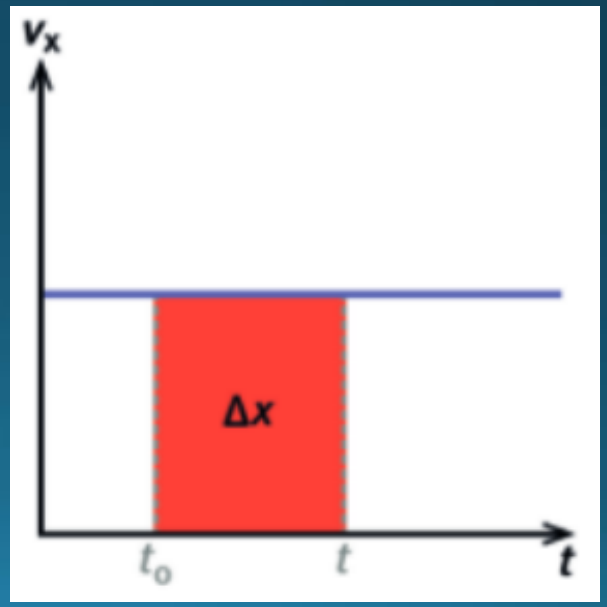


Constante snelheid langs de x-as

Wat betekent de grafiek?

- De **oppervlakte onder de $v_x(t)$-grafiek** tussen t_0 en t stelt de **verplaatsing** Δx voor.
- Dit is een **rechthoek** met hoogte v_x en breedte Δt.

Denk aan: oppervlakte = lengte × breedte
→ verplaatsing = snelheid × tijd

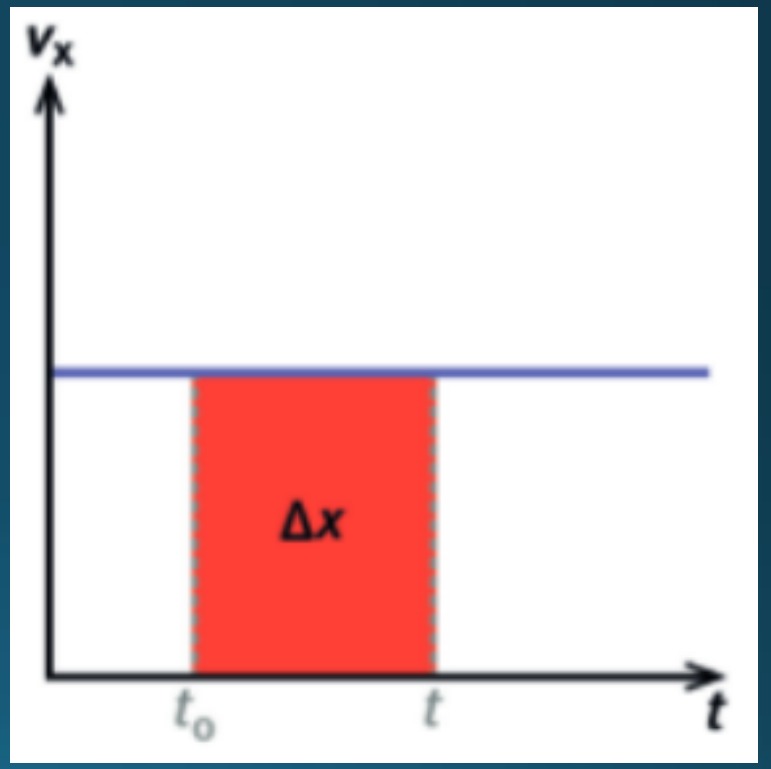


Constante snelheid langs de x-as

Formules bij constante snelheid

- $v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

- $\Delta x = v_x \cdot \Delta t$
- $x - x_0 = v_x \cdot \Delta t$
- $x = x_0 + v_x \cdot \Delta t = x_0 + v_x(t - t_0)$



Je hebt x_0 **nodig** om de **plaats** te berekenen.
De grafiek toont enkel de **verplaatsing**, niet de absolute positie.

Verplaatsing en tijd zijn verbonden (ter info)

- *Je kan **geen verplaatsing** hebben zonder dat er **tijd** verstrijkt.*
- *In het **SI-systeem** zijn afstand en tijd gekoppeld via de **lichtsnelheid**.*

SI-definitie van 1 meter

- *1 meter = afstand die licht aflegt in vacuüm in* $\frac{1}{299\,792\,458}$ *s*
- *In **1 nanoseconde** verplaatst licht zich ongeveer **30 cm**.*

Verplaatsing en tijd zijn fundamenteel verbonden in de natuur én in het SI-systeem.

Test jezelf (Waar/ niet-waar)

1) Plaats in ruimte heeft **drie coördinaten**.
2) **Tijdsduur** is altijd **positief**.

3) Bij **constante snelheid** is v_{gem} **niet gelijk** aan v (de grootte).

4) Ogenblikkelijke snelheid is **afgeleide van de tijd naar de plaats**.

5) Voorwerp in **rust** $\Rightarrow \frac{d\vec{r}}{dt} = 0$.

6) km is een **SI-basiseenheid**.

7) Bij **rechte baan** is Δx **altijd** gelijk aan Δs.

8) $\vec{v}$ **raakt** altijd de baan.

Test jezelf (Waar/ niet-waar)

1) Plaats in ruimte heeft **drie coördinaten**.
2) **Tijdsduur** is altijd **positief.**
3) Bij **constante snelheid** is v_{gem} **niet gelijk** aan v (de grootte).
4) Ogenblikkelijke snelheid is **afgeleide van de tijd naar de plaats**.
5) Voorwerp in **rust** $\Rightarrow \frac{d\vec{r}}{dt} = 0$.
6) km is een **SI-basiseenheid.**
7) Bij **rechte baan** is Δx **altijd** gelijk aan Δs.
8) $\vec{v}$ **raakt** altijd de baan.

Antwoorden & duiding
1) **Waar** — 3D: (x, y, z) volstaan.2) **Waar** — In de klassieke mechanica: geen terugkeer in tijd. 3) **Niet waar** — Bij constante v: $v_{\text{gem}} = v$ (zelfde grootte en richting). 4) **Niet waar** — Het is $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ (plaats naar tijd, niet omgekeerd). 5) **Waar** — In rust verandert de plaats niet: afgeleide nul. 6) **Niet waar** — Basiseenheid is m; km is afgeleide eenheid. 7) **Niet waar** — Alleen gelijk bij **zelfde zin**; bij heen-en-weer is $\Delta s > |\Delta x|$. 8) **Waar .**

Oefening 1 – Componenten van de plaatsvector

Vraag:

Welke componenten van de plaatsvector zijn nodig om een positie in de ruimte weer te geven?

Keuze-antwoorden:

a. r_x, r_y en r_z

b. r_x en r_y

c. $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ en $\vec{e}_z$

d. r_x en r_z

Oefening 1 – Oplossing

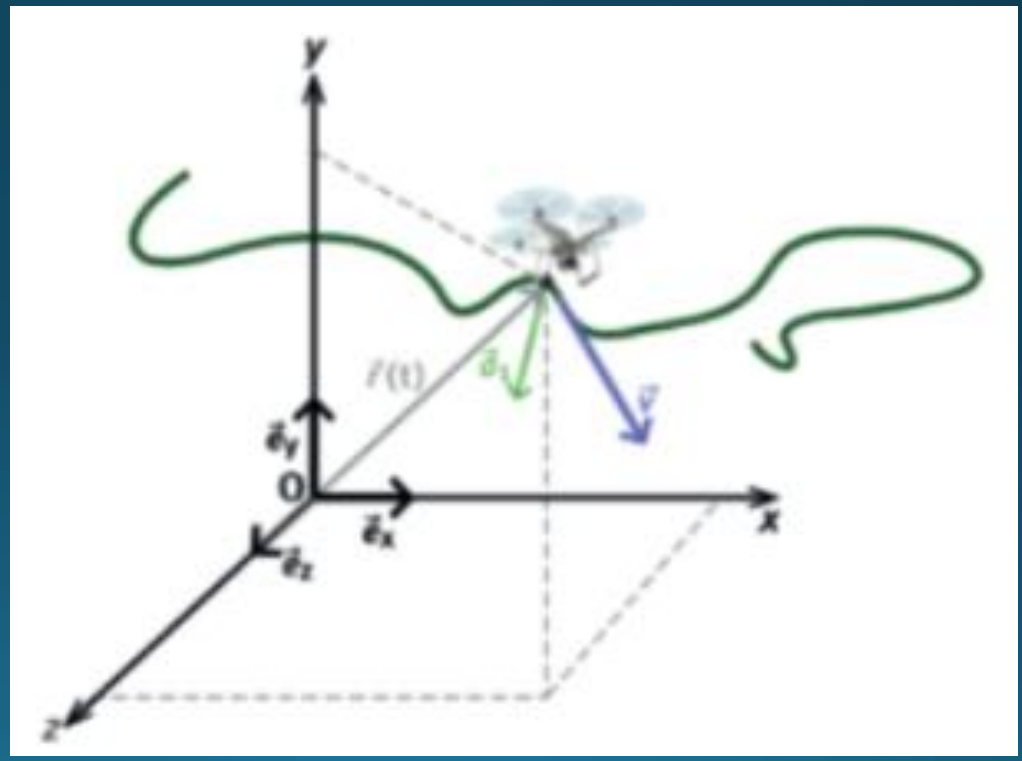
In de ruimte kun je de positie van een voorwerp aangeven met drie coördinaten.
Strikt genomen moet je de plaatscoördinaten noteren als r_x, r_y en r_z,
want ze geven ook de grootte van de geprojecteerde vector $\vec{r}$ op de x-, y- en z-as.

Antwoord: a

Oefening 2 – Vectoren op het bewegende voorwerp

Vraag:
Welke vector(en) grijpt/grijpen aan op het bewegende voorwerp?

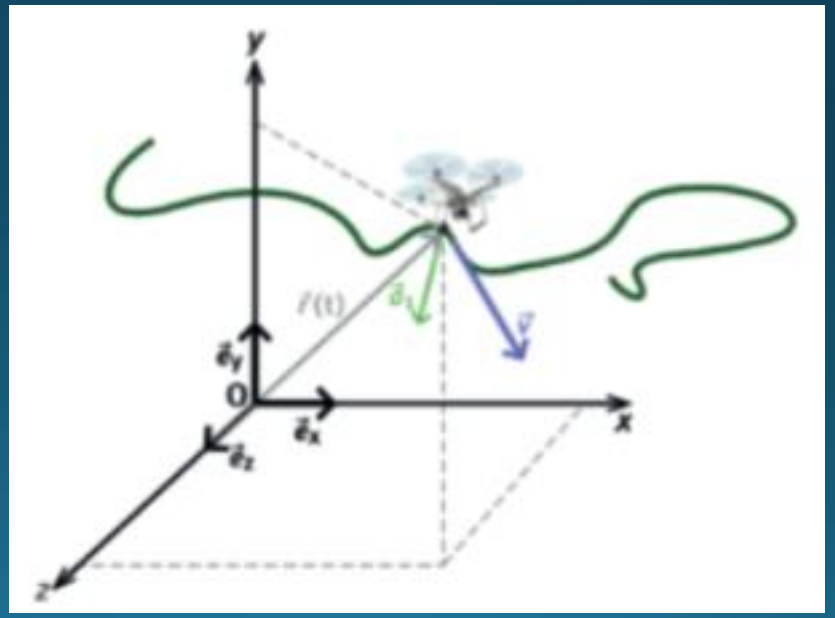
Keuze-antwoorden:
a. $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ en $\vec{e}_z$
b. $\vec{r}$
c. $\vec{v}$
d. $\vec{a}$ en $\vec{v}$



Oefening 2 – Oplossing

Op een bewegend voorwerp grijpen de **versnellingsvector** $\vec{a}$ en de **snelheidsvector** $\vec{v}$ aan.
De versnellingsvector beschrijft de verandering van snelheid,
terwijl de snelheidsvector de richting en grootte van de beweging aangeeft.

Antwoord: d



Oefening 3 – Gemiddelde snelheid kusttram

Je neemt in Knokke aan het station de kusttram en stapt af in Blankenberge (Sea Life).
De tram legt een afstand van 11,3 km af.

Vraag: Wat is de gemiddelde snelheid van de kusttram?

Keuze-antwoorden:
a. 7,97 m/s
b. 9,20 m/s
c. 32,3 km/h
d. 40,5 km/h



Knokke	**Station**	14:10
Duinbergen	**Watertoren**	14:12
Duinbergen	**Duinbergen**	14:13
Heist	**Heldenplein**	14:16
Heist	**Dijk**	14:17
Zeebrugge	**Zeesluis**	14:19
Zeebrugge	**Kerk**	14:23
Zeebrugge	**Vaart**	14:25
Zeebrugge	**Strandwijk**	14:27
Blankenberge	**Duinse Polders**	14:30
Blankenberge	**Sea Life**	14:31

Oefening 3 – Oplossing

Gegeven:

$$t = 21\,\text{min} = 1260\,\text{s}$$
$$\Delta x = 11{,}3\,\text{km} = 11{,}3 \times 10^3\,\text{m}$$

Gevraagd:
Gemiddelde snelheid v_{gem}

Oplossing:

$$v_{\text{gem}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{11{,}3 \times 10^3}{1260} = 8{,}97\,\text{m/s} = 9{,}0\,\text{m/s (BC)}$$

Omzetten naar km/h:

$$8{,}97\,\text{m/s} \times 3{,}600 = 32{,}3\,\text{km/h} = 32\,\text{km/h (BC)}$$

Antwoord: c

Oefening 4 – Gemiddelde snelheid joggen

Ariane gaat joggen.
- Eerste 5 min: snelheid = 8,0 km/h
- Volgende 18 min: snelheid = 10 km/h
- Laatste 12 min: snelheid = 7,0 km/h

Vraag: Wat is Arianes gemiddelde snelheid op de tocht?

Keuze-antwoorden:
a. 7,5 km/h
b. 3,7 km/h
c. 9,2 km/h
d. 8,7 km/h

Oefening 4 – Oplossing

Gegeven:

$t_1 = \frac{5}{60}$ h, $v_1 = 8{,}0$ km/h

$t_2 = \frac{18}{60}$ h, $v_2 = 10$ km/h

$t_3 = \frac{12}{60}$ h, $v_3 = 7{,}0$ km/h

Afstanden:

$$x_1 = v_1 \cdot t_1 = 8{,}0 \cdot \frac{5}{60} = 0{,}667 \text{ km}$$

$$x_2 = 10 \cdot \frac{18}{60} = 3{,}0 \text{ km}$$

$$x_3 = 7{,}0 \cdot \frac{12}{60} = 1{,}4 \text{ km}$$

Totale afstand:

$$x_{\text{tot}} = x_1 + x_2 + x_3 = 5{,}067 \text{ km}$$

Totale tijd:

$$t_{\text{tot}} = \frac{35}{60} = 0{,}583 \text{ h}$$

Gemiddelde snelheid:

$$v_{\text{gem}} = \frac{x_{\text{tot}}}{t_{\text{tot}}} = \frac{5{,}067}{0{,}583} \approx 8{,}7 \text{ km/h}$$

Antwoord: d

Toetsdoelen

- Gebruik deze checklist om jezelf te evalueren tijdens het studeren, na de toets en voor het examen. Vink aan wat je beheerst en kruis aan waar je nog aan moet werken.

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
☐ ruimte en tijd definiëren en uitleggen wat een puntmassa is.	☐	☐	☐
☐ een referentiestelsel kiezen en een plaatsvector correct noteren.	☐	☐	☐
☐ het verschil uitleggen tussen een bewegingsvergelijking en een baan.	☐	☐	☐
☐ de grootte van een plaatsvector berekenen.	☐	☐	☐
☐ het verschil uitleggen tussen verplaatsing en afgelegde weg.	☐	☐	☐
☐ tijdsduur en infinitesimaal tijdsinterval duiden.	☐	☐	☐
☐ gemiddelde en ogenblikkelijke snelheid berekenen.	☐	☐	☐
☐ in 1D de snelheid berekenen en tekenconventies toepassen.	☐	☐	☐
☐ in 2D de snelheid als vector gebruiken en de grootte berekenen.	☐	☐	☐
☐x(t)-grafieken interpreteren en de helling als snelheid herkennen.	☐	☐	☐
☐v(t)-grafieken interpreteren en de oppervlakte als verplaatsing herkennen.	☐	☐	☐
☐grootheden en SI-eenheden correct gebruiken.	☐	☐	☐
☐ snelheden omzetten tussen m/s en km/h.	☐	☐	☐